内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·消化性溃疡 & 消化道出血（内科+外科）

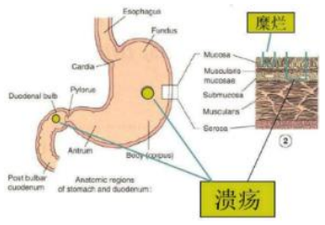
（性感认识：无酸无溃疡、无 Hp 无复发）

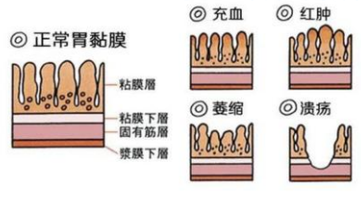
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

不是发生在消化道就叫消化性溃疡 e.g 胃食管反流病-食管黏膜出现糜烂溃疡不叫消化性溃疡
关键是自身消化

一、消化性溃疡概述 攻击因素和防御因素的天平失衡

①消化性溃疡是指胃肠道黏膜被自身分泌的胃酸、胃蛋白酶（主要）、胰酶、胆汁等消化而形成
②消化性溃疡主要为胃溃疡 GU 和十二指肠溃疡 DU，以十二指肠溃疡最常见 十二指肠薄,且球部最先承受胃酸
③消化性溃疡是全球性常见病，各年龄段都可以发生，好发于男性 原因:①胃酸分泌旺盛
②抽烟饮酒损伤胃黏膜屏障





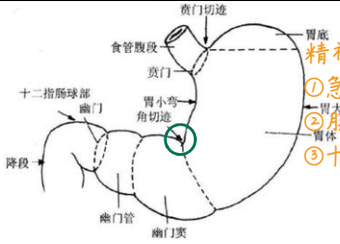
溃疡深达肌层,而粘膜下层有丰富的血管,故消化性溃疡最常见的并发症是上消化道出血

二、消化性溃疡的临床表现

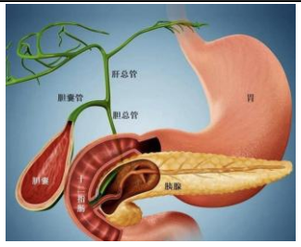
1.慢性/反复/间断、周期性/季节性、节律性上腹痛 溃疡暴露神经引起腹痛

2.GU VS DU ①

可能可能最可能	胃溃疡 GU	十二指肠溃疡 DU 迷走N张力高 产生更多酸
节律性上腹痛	餐后痛（进食→疼痛→缓解） 餐后分泌胃酸,刺激溃疡面	饥饿痛（疼痛→进食→缓解）、夜间痛 餐后食物中和 “饥饿的状态” （青年 12 点容易饿、吃了夜宵就缓解了）
Hp 感染	60-90% 无酸无溃疡,无Hp无复发	>90%（复发率更高）
好发年龄	中老年	青壮年
好发部位	胃窦小弯侧（胃小弯角切迹/胃角附近） （小老 dou 老胃病）	①HP待在幽门附近球部前壁游离壁,更容易遭受损伤 ②球部立马接受从胃来的酸,承受不了
发病机制	黏膜屏障功能减弱为主 中老年有风湿系统疾病常服用NSAIDs 抑制COX-1致PG↓ 重要的胃粘膜保护因子	侵袭因素增强为主 （DU 患者壁细胞数量增多、对刺激物敏感性增强、迷走神经张力增高、胃排空加快、胃酸分泌反馈抑制机制缺陷→十二指肠球部酸负荷明显增大）精神紧张常为诱因:GC↑→胃酸↑
胃酸分泌	最常见特殊类型 I、IV型：胃酸分泌正常或减少 II、III型：胃酸分泌少量增加	胃酸分泌少量增加 （约占 20-50%） VS胃酸明显增加:胃泌素瘤



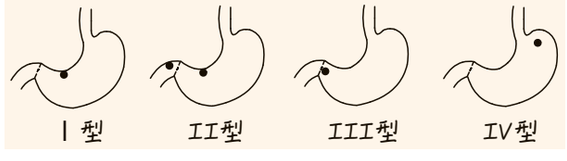
精神紧张与很多疾病有关:
①急性糜烂出血性胃炎病因
②肠易激综合征病因
③十二指肠溃疡诱因



胃酸小结:
①胃酸明显减少/缺乏(MAO=0):A型胃炎、胃癌
②胃酸减少:B型胃炎伴大量G细胞丧失
③胃酸正常或减少:B型胃炎、胃溃疡I/IV型
④胃酸增加:十二指肠溃疡、胃溃疡II/III型
⑤胃酸明显增加:胃泌素瘤

I型胃溃疡:胃窦部
II型胃溃疡:胃溃疡+十二指肠溃疡
III型胃溃疡:幽门管溃疡
IV型胃溃疡:高位胃溃疡,胃底胃体

小凯笔记助记图



① 理顺知识点:

①.消化性溃疡的特征是具有周期性/季节性,典型者多在季节变化时发生,如秋冬和冬春之交发病。
且具有节律性,胃溃疡GU患者,进食后胃酸分泌增加,且进食后胃蠕动增加,胃酸、胃蛋白酶刺激溃疡面裸露神经,导致其炎症加重、出血、痉挛等,出现经典的餐后上腹疼痛(节律性的体现)。
而十二指肠溃疡GU患者,当食物与胃液的混合物进入十二指肠时,因食物对胃液的中和,其混合物对溃疡面的刺激不如胃溃疡患者,即十二指肠患者的疼痛不如胃溃疡患者,出现经典的饥饿上腹疼痛(节律性的体现,因饥饿时缺乏食物对胃液的中和,刺激更强烈)。
并且十二指肠部的迷走神经分布密集,夜间迷走神经张力较高(“休养生息”),迷走神经释放Ach或GRP,促进胃酸分泌,胃液刺激十二指肠溃疡面,易出血夜间疼痛。

②.消化性溃疡与幽门螺旋杆菌Hp感染相关,且十二指肠溃疡DU患者的Hp感染率>90%,故其复发率更高。
因十二指肠溃疡的发病机制是“侵袭因素”增加,而青壮年胃液分泌更旺盛,故十二指肠溃疡更好发于青壮年,对应的胃溃疡好发于中老年。

③.幽门螺旋杆菌Hp感染多好发于幽门附近,故消化性溃疡好发于胃窦部或十二指肠球部。
对胃溃疡GU患者来说,胃小弯处的转弯角更大,更易损伤,更易好发溃疡。对十二指肠溃疡DU患者来说,十二指肠球部是首先接触胃液刺激的部位,并且球部前壁是游离的,更易损伤,更易好发溃疡。

④.约20~50%的十二指肠溃疡患者,胃酸分泌少量增加,这表明并非所有的十二指肠溃疡患者胃酸分泌都增加,黏膜屏障受损也参与十二指肠溃疡的发生发展。

值得注意的是,精神紧张可以是急性胃炎、肠易激综合征的病因,也可以是十二指肠溃疡的诱因,但与慢性胃炎无关。

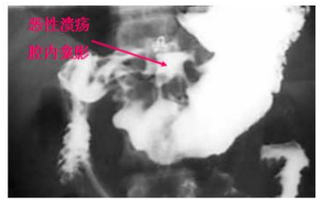
穿孔不能用

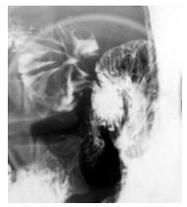
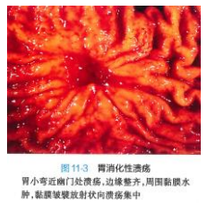
三、消化性溃疡的检查

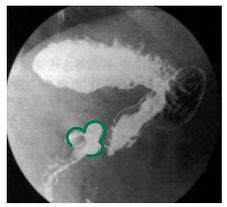
1.**胃镜**（首选、金标准）：诊断**消化性溃疡及并发出血/幽门梗阻/癌变、残胃癌**
胃镜本身扩张幽门　胃大部切除术并发症

2.钡餐
VS胃癌:龛影在胃腔轮廓内 溃疡底部瘢痕收缩
①诊断消化性溃疡次选：壁外龛影、粘膜纠集、三叶草样恒定畸形（十二指肠球部溃疡）
②**禁用**：消化道穿孔、完全性梗阻 钡剂漏出去　钡剂排不走　瘢痕收缩







四、消化性溃疡的并发症

（一）出血（最常见）

消化性溃疡最常见的并发症是上消化道出血

1.上消化道出血最常见的原因是**消化性溃疡**（40-50%）；上消化道出血次常见的原因是门脉高压食管胃底曲张静脉破裂（20-25%）

2.出血好发部位：GU-胃**小**弯，DU-**球**部**后**壁。出血以 DU 多见 壁更薄 ③

3.临床表现
咖啡样:混有胃液 VS 食管贲门粘膜撕裂综合征:剧烈呕吐后呕出鲜血(位置高)
肝硬化、门脉高压、食管胃底静脉曲张破裂出血呕出鲜血(位置高)
①部分患者以上消化道出血作为首发症状，部分患者的腹痛在出血后可减轻 血液稀释胃酸,刺激↓
②呕血（多为**咖啡样**血液）、**黑便**
④ ③上消化道出血表现为呕血或便血及颜色取决于：出血的**速度（主要）**、**量（主要）**、**部位**（速度测量部位）
黑便:红细胞内的铁和硫化氢生成硫化亚铁　已定位在上消化道

《诊断学》：出血量 **5**ml 仅粪**隐血**试验阳性、**50**ml 可有**黑便**、**250**ml 可有**呕血**，＞400ml 可有头晕/心悸/乏力等症状，**＞800-1000ml 可休克**（五五二百五是吧一休哥）XXX减轻了不一定是好事

④**肠鸣音↑**
①典型的哮喘是弥漫响亮的哮鸣音,危重症哮喘减弱甚至消失
②胸膜摩擦音/心包摩擦音随积液量↑,脏壁两层分开就听不见
③结节病一期双肺门淋巴结肿大,二期双肺门淋巴结肿大+肺部浸润影
三期肺门淋巴结肿大消失,只有肺部浸润影
④肾自截

⑤ 《诊断学》：肠鸣音正常 4-5 次/分

肠鸣音↑ 里面刺激肠子	**消化道出血、肠道炎症和结核、机械性肠梗阻**（亢进呈金属音调）、痉挛性肠梗阻（如急性肠炎、铅中毒）
肠鸣音↓ 外面抑制肠子	**麻痹性肠梗阻（腹腔内出血、腹膜炎、腹水、低血钾、阿托品、阿片药→中毒性巨结肠等）**

阻断肠道M-R　平滑肌无力　溃疡性结肠炎并发症
低钾血症时心肌兴奋性先↑后↓(按通透性分析)
血钾↓,细胞膜对钾的通透性↓,钾外流减少,静息电位↓靠近阈电位,兴奋性↑
静息电位离阈电位过近则兴奋性↓

4.提示消化道**活动性出血** 一直出血
①**反复**呕血、或黑便/血便**次数增多**，**肠鸣音活跃**
②周围循环状态经充分补液及输血后未见明显改善，或虽暂时好转而又恶化
③血红蛋白浓度、红细胞计数、血细胞比容**继续**下降
④补液与尿量足够的情况下、**血尿素氮持续或再次升高** ⑥
需排除肾脏自身问题
⑤**胃管抽出物有较多新鲜血**
肠源性氮质血症(肠子重吸收血红蛋白)

注意：由于肠道内积血需经约 3 天才能排尽，因此**黑便不提示继续出血**

小凯笔记补充
干扰选项:
①肠鸣音减弱❌
②黑便❌
③漏选血尿素氮持续/再次升高

② 理顺影像学表现:
①.胃溃疡的钡餐造影是壁外龛影,因溃疡的糜烂面一般较深(深达肌层),造影时,造影剂在溃疡处可向深处积聚,故显像时可观察到向外突出的一部分,称为壁外龛影。
VS 溃疡型胃癌的钡餐造影时出现壁内龛影,因其溃疡面时出现在肿瘤肿块表面的,呈现火山口样,是高于周围正常黏膜的,故显像时可观察到高于黏膜表面的壁内龛影。

②.十二指肠球部正常时,呈球型。而消化性溃疡是长期反复的慢性病程,故十二指肠溃疡患者长期溃疡导致的瘢痕层收缩,牵拉导致黏膜纠集,呈现三叶草样畸形。

③ 理顺好发部位:
①.消化性溃疡的并发症中,由于十二指肠球部的肠壁更薄,因此出血、穿孔、梗阻,都以十二指肠溃疡患者更为多见。特殊的是是十二指肠溃疡几乎不癌变,即消化性溃疡患者并发癌变时多见于胃溃疡患者。(但胃溃疡癌变率<1%,且多来自溃疡边缘,即早期胃癌的凹陷型/溃疡周边癌性糜烂)

②前文表格内容可知,胃溃疡好发于中老年的胃窦小弯处,而十二指肠溃疡更好发于青壮年的球部前壁(游离易损伤),而并发上消化道出血时,胃溃疡患者多见胃小弯处,十二指肠溃疡患者更多见于球部后壁(因十二指肠球部后壁的血管更多,出血会以厚壁更为多见)

④ 理顺出血决定因素:
上消化道出血的决定因素中,出血的速度和出血量的多少更为主要,其出血部位同样有影响,但已限定为上消化道出血,即说明出血部位就在上消化道(解剖学上以Treitz韧带/十二指肠悬韧带为界,以上为上消化道,包括口腔到十二指肠的消化道部分),部位高一些/低一些,对其出血的影响不大。

但值得注意的是,若询问消化道出血的决定因素,则出血的速度、出血量、出血部位都为出血的决定因素,即可决定表现为呕血还是黑便。

⑤ 理顺肠鸣音:
①.肠道内的因素导致肠鸣音增强。如消化道出血时血液在肠道内、肠道炎症和结核,都是出现在肠道内,刺激肠道导致其蠕动增强,肠鸣音增强。
若肠道内堵塞一个东西后,如机械性肠梗阻,此时平滑肌会代偿收缩,其肠道收缩蠕动增强,试图通过梗阻处,因此同样可以出现肠鸣音增强,且相较于炎症,其增强幅度更大,故机械性肠梗阻可称为肠鸣音亢进呈金属音调(强调金属音调)。
痉挛性肠梗阻是因肠道平滑肌收缩过度,并非肠道内有阻塞,注意区分。

②.肠道外的因素导致肠鸣音减弱,如腹膜内有血液、腹水、炎症,从外部刺激肠道,导致肠道蠕动减弱,肠鸣音减弱。
低钾血症时出现肌无力,导致平滑肌收缩减弱,肠道蠕动减弱,肠鸣音减弱。
阿托品为M-R阻断剂,阻断肠道平滑肌表面的M-R,使平滑肌舒张,肠鸣音减弱。

⑥ 理顺知识点:
血尿素氮升高的原因有很多,诊断时需要排除肾脏自身的问题,故需要先保障补液量与尿量足够的情况下,因肠道内活动性出血,机体不舍得丢失大量的血红蛋白,血红蛋白重吸收,导致血尿素氮持续或再次升高,即肠源性氮质血症。

5.治疗 病例题必看血压,不同疾病休克处理方式不同 e.g 高危肺栓塞(休克):溶栓
张力性气胸(休克):立即穿刺排气

（1）90%通过**保守**治疗控制出血

电解质含量与血浆含量相仿

①**已休克**（收缩压**＜90**mmHg）首选**补充血容量（补平衡盐溶液）**生理盐水中的Cl-高于血浆,容易导致高氯性碱中毒

②**未休克**：闭塞性增殖性动脉内膜炎作用①止血(出血量不大)②血供↓不利于愈合

表 4-5-3　PU 出血的内镜特点与治疗策略　PPI抑酸→抑制胃蛋白酶→减少血凝块消化 →PH↑→利于血小板聚集 ⑦

四种情况 内镜特点	再出血率/%	治疗策略
活动性动脉出血	90	PPI+内镜下治疗,必要时血管介入治疗或手术
裸露血管	50	PPI+内镜下治疗
血凝块	25～30	PPI,必要时内镜下治疗
溃疡不伴血迹	＜5	PPI

内镜不仅可以起到一个诊断的作用,还可以进行很多的操作
e.g 胃镜下喷洒蛋白凝胶、在出血部位打肾上腺素、进行热凝固术

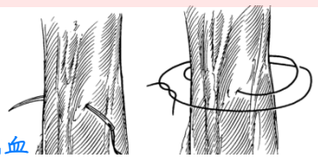
十版新增

注意：当内镜未能发现病灶，估计有消化道动脉性出血时，可行**选择性血管造影**，若见造影剂外溢则是消化道出血最可靠的征象，可立即予以**经导管栓塞止血** 动脉性出血量大且持续

（2）外科治疗 通用

①指征：内科治疗无效（如出血快短期休克）、高龄伴动脉硬化、曾有类似大出血 血管壁脆,出血难以自行停止 短期内很可能会再出血

②方法：急症剖腹探查行贯穿缝扎术



（二）穿孔

1.多数穿孔与服用 NSAIDs 有关 胃黏膜局部PG↓→保护因素↓屏障功能↓

2.好发部位：GU-胃**小**弯，DU **急**性穿孔-**球**部**前**壁、**慢**性穿孔-**球**部**后**壁（以急性穿孔常见）

注意：GU 好发部位、出血好发部位、穿孔好发部位在胃小弯；DU 好发部位、急性穿孔好发部位在球部前壁，而 DU 出血和慢性穿孔好发部位在球部后壁 （袜子-前面穿孔、后面出血） 薄、无支撑

小凯笔记自行整理

- GU：好发部位 / 穿孔部位 / 出血部位 → 胃小弯
- DU：好发部位 / 穿孔部位（急性穿孔 → 十二指肠球部前壁；慢性穿孔 → 十二指肠球部后壁） / 出血部位

3.慢性穿孔（穿透性溃疡）的临床表现

①**背部痛**

②有时可穿透至胰腺致**淀粉酶增高**；有时可穿破入空腔器官形成瘘管（如 DU 穿破胆总管形成胆瘘）。CT 对于穿透性溃疡的判定很有价值 两端相通"吸管"

4.急性穿孔的临床表现 VS急性阑尾炎经典的转移性右下腹痛 但其右下腹(麦氏点)最痛

①**突发**上腹刀割样剧痛，迅速波及全腹、以**穿孔处最重**（关注原发疾病部位）（pia 突然破了、或突然堵了-突发） 消化液对腹膜的刺激最强

⑧ ②急性**腹膜炎：腹膜刺激征（压痛、反跳痛、肌紧张呈 ttsx 板状腹）**继发性腹膜炎

③**肠鸣音↓** 腹膜炎 从外面抑制肠子

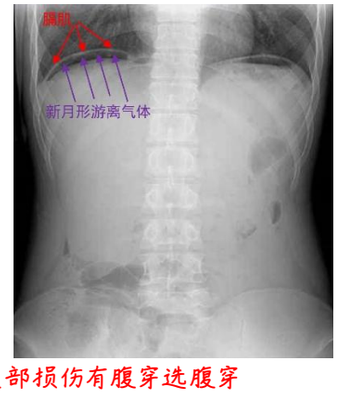
④**肝浊音界缩小消失（最有价值体征）** 气体覆盖在肝周围影响查体

⑤可有**转移性右下腹痛**

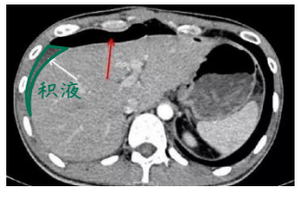
⑥可有移动性浊音（腹水＞1000ml）

⑦若上腹触及包块→胃肠内容物被包裹→穿刺置管引流

⑧若发热、右上腹痛、**呃逆**→膈下脓肿 肝脏周围是负压,会吸引气体、液体







5.检查

①首选 **X 线**：**膈下新月形游离气体** 气体聚在肝脏的周围

②腹腔穿刺：抽出黄色浑浊含胆汁食物残渣 次选

VS 外科:腹部损伤有腹穿选腹穿

⑦ 理顺PPI的止血作用:

质子泵抑制剂PPI,可抑制胃酸分泌,一方面改变局部pH值,改变局部微环境,利于血小板聚集;另一方面,升高的pH值使胃蛋白酶失去了最适微环境,即胃蛋白酶被抑制,使得交联的纤维蛋白(血凝块)不被胃蛋白酶所消化。

⑧ 理顺知识点:

①.消化性溃疡穿孔时,因消化液(胃肠液)对腹膜刺激最强,导致其突发上腹刀割样剧痛,而外科疾病急性阑尾炎,为右下腹疼痛最明显,注意区分原发部位。

②.消化性溃疡穿孔后,因消化液(胃肠液)刺激腹膜,出现继发性腹膜炎,出现腹膜刺激征,即压痛、反跳痛、肌紧张呈板状腹。

③.值得注意的是,肝浊音界缩小消失是消化性溃疡穿孔时最有价值的体征,因继发性腹膜炎时腹水量增加,肝脏周围是负压,气体、液体都会被吸引过去,气体、液体等覆盖在肝脏周围影响查体,故肝浊音界缩小消失。

④.消化性溃疡穿孔时可出现转移性右下腹痛,而急性阑尾炎也多突发转移性右下腹疼痛,但注意病程时间。
消化道穿孔时,胃肠内容物从穿孔处,经右结肠旁沟,流经右下腹,迅速出现转移性右下腹疼痛。
而急性阑尾炎早期,炎症刺激脏层腹膜,刺激内脏神经,而内脏神经腹痛定位不准确,先上腹痛会逐渐移向脐部,随着病程的进展,逐渐波及到壁层神经后定位准确,转移并局限于麦氏点(McBurney点,脐与右髂前上棘连线的中外1/3交界处)。此时称为转移性右下腹疼痛,但所需时间较长。

④.值得注意的是,若穿孔后发热、右上腹疼痛,且出现呃逆表现,此时大量脓液积聚于膈下(膈下脓肿),累及膈肌时,出现呃逆表现。

内科:一般先有全身症状,再有局部症状 e.g 大叶性肺炎先有发热,再有局部的胸痛
6.治疗 外科:一般先有局部症状,再有全身症状 e.g 消化性溃疡穿孔先是突发上腹痛,过了8小时从化学性腹膜炎演变成化脓性腹膜炎后出现高热

①首先**禁食补液、胃肠减压** 最基础,有些症状轻的患者就不用再做手术

②对于饱餐后或弥漫性腹膜炎**最佳**治疗是**修补缝合术**（争取 8 小时内）过了8h也要做
6-8h内为化学性腹膜炎,过了6-8h细菌繁殖指数增长,变为化脓性腹膜炎

特殊:心梗为典型的内科性疾病,但是先有局部症状(痛),后由于大量心肌细胞坏死,坏死部位的吸收热,即出现全身症状

（三）幽门梗阻

1.临床表现 ⑨

胆汁上不来
①**餐后很快腹痛、反复呕吐（隔夜酸宿食、不含胆汁）**

②**低钾低氯碱中毒** 排钾利尿剂也可以导致低钾低氯碱中毒

③胃型、胃蠕动波、**振水音** →见于幽门梗阻(消化系统)、液气胸(呼吸系统)

注意：低钾低氯碱中毒常见于肺心病等用利尿剂、幽门梗阻呕吐、肝硬化并发症等



禁用M受体拮抗剂解痉,因为此时已经梗阻,拮抗M受体平滑肌活动↓会加重梗阻

2.治疗

补钾后机体通过H+—K+交换代偿而解决碱中毒
①首先禁食、胃减压，补液（**补 KCl+平衡盐**或 5%葡萄糖盐水或生理盐水），高渗温盐水洗胃（减轻胃壁水肿）

②缓解→痉挛或水肿性为主；**不缓解→瘢痕性为主**→内镜或**胃大部切除术**（术前用抗生素）IT类切口:可能污染切口术前用抗生素

功能性问题　外科:瘢痕性幽门梗阻直接做胃大部切除术

（四）癌变（最少见）

1.GU-癌变率＜1%（**边缘**开始），**DU-不癌变** 胃镜取活检从边缘开始

肿瘤本身不痛,但会刺激包膜N导致疼痛
2.疼痛与体重减轻是胃癌最常见的症状：胃溃疡病史患者腹痛开始**不规律**、体重减轻、贫血，保守治疗＞8 周无效、**粪隐血可持续阳性**、**胃酸缺乏** A型胃炎、胃癌

坏"持续出血

VS 胃溃疡不一定每次粪隐血都阳性 ⑩

3.**手术**为主，配合化疗

五、消化性溃疡的内科治疗

（一）抑酸治疗最重要

1.**抑酸**药 胃蛋白酶原的激活需要胃酸,只要抑酸就可以抑蛋白,抑酸还可止血、杀HP、为杀HP抗生素提供合适环境

①**PPI：首选、最佳、维持治疗**，疗程 DU 约 4 周、GU 约 6-8 周（D 第 4 个、G 第 7 个字母）

GU保护因素减弱为主,胃酸分泌本来就不高,对抑酸治疗效果不如DU

②**P-CAB** 钾离子竞争性酸阻滞剂

③**H_2-RA**：法莫替丁 ttsx 最强

2.用 H_2-RA 维持治疗复发的半数以上是无症状溃疡（患者无腹痛，主要以出血、穿孔等为首发症状）
本身是一个抑酸药,减少了酸对溃疡面神经的刺激,腹痛不明显,但是并发症不会少

（二）根除 Hp

①**四联**疗法：**PPI+铋剂+2 种抗生素** 四克拉的镯子,让花甲之年的阿莫娶到了苄夫人

②根除 Hp 所需的 1-2 周疗程可重叠在 4-8 周的抑酸疗程内、也可在抑酸疗程结束后进行
四环素、克拉霉素、喹诺酮类、甲硝唑和替硝唑、阿莫西林、氨苄西林、呋喃唑酮

（三）保护黏膜

泌尿
①铋剂：肾功能不全者禁用（铋-泌）通过肾脏排泄

②米索前列醇（前列腺素类似物）：孕妇禁用（前列腺素使子宫强烈收缩可致流产等）

③抗酸剂（铝剂）中和酸而已

④预防 NSAIDs 所致消化性溃疡：PPI+米索前列醇 e.g 冠心病患者不能随便停阿司匹林
抑制COX-1导致PG↓　减少侵袭因素　增加保护因素 不用铋剂

⑨ 理顺知识点:

①.幽门梗阻时,胃内容物难以进入肠道,此时胃内气体、液体积聚,互相碰撞形成振水音。故振水音于考研中,仅见于幽门梗阻和液气胸患者。(注意于移动性浊音、液波震颤等体征区分)

②.幽门梗阻时,胃"不摆烂",平滑肌代偿收缩,蠕动增强,出现胃型、胃蠕动波。

③.幽门梗阻的患者会出现反复呕吐,胃液内含有大量钾离子会出现低钾低氯碱中毒,且由于胆汁分泌于十二指肠大乳头处,故幽门梗阻时胆汁分泌位于梗阻处的下方,患者呕吐物中不含胆汁。

④.因患者反复呕吐后易造成低钾低氯碱中毒,导致患者禁食补液、胃肠减压时,需注意补充KCl,因此时机体的碱中毒是由于低钾血症,导致其H+分布异常所致,并非真正的酸碱平衡失调。补充K+后,经氢钾交换,其碱中毒可自行纠正。且幽门梗阻时禁用阿托品等M-R阻断剂,因此类药物阻断平滑肌表面的M-R,使平滑肌舒张,蠕动减弱,梗阻更严重。

⑤.值得注意的是,若禁食补液、胃肠减压后,患者症状有所好转,此时幽门梗阻以痉挛性或水肿性为主;若患者症状不好转,此时为瘢痕性幽门梗阻,为胃大部切除术的绝对适应症(外科手术),但也可选择内镜扩张。

⑩ 理顺知识点:

除了慢性非萎缩性胃炎,其他慢性胃疾病都可与胃癌相关,故现在更应关注胃癌的危险因素。
因恶性肿瘤会不断的坏死出血,故粪隐血试验可持续阳性,而消化性溃疡不会持续性出血。
且不能依靠溃疡缩小来判断溃疡的良恶性,因肿瘤会坏死缩小。

六、消化性溃疡的外科治疗——胃大部切除术

（一）手术方式

切太少容易复发

1.切除胃远端≥2/3-3/4（约 60%），包括幽门和部分十二指肠球部。切断线解剖标志是小弯侧胃左动脉第一分支至大弯侧胃网膜左动脉最后一分支的连线

2.重建胃肠连续性

毕I式 胃十二指肠吻合术式	毕II式 胃空肠吻合术式
适合I型胃溃疡	适合十二指肠溃疡等
作残胃与十二指肠吻合	无酸刺激、溃疡自然好 将十二指肠残端缝闭、旷置，作残胃和近端空肠吻合，吻合口直径 3-4cm（吻口三思）
并发症少，但吻合口张力高、溃疡易复发	张力小　复发率低，但并发症多不符合原来生理情况

切不干净

吻合口太大胃内容物容易进入肠道(倾倒综合征)、太小导致排空障碍

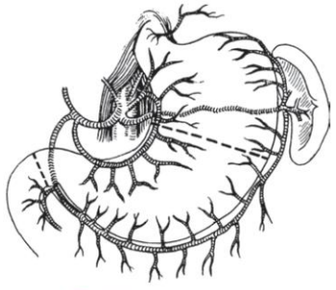


图 38-8　胃大部切除范围

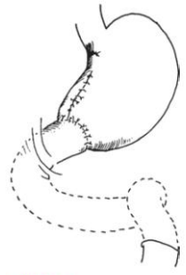


图 38-9　毕Ⅰ式胃大部切除术重建

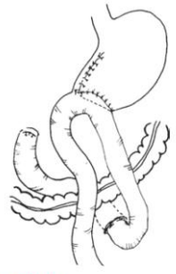


图 38-10　毕Ⅱ式胃大部切除术重建

胃与近端空肠吻合



图 38-11　胃空肠 Roux-en-Y 吻合术

胃与远端空肠吻合

预防碱性反流性胃炎

3.毕II式吻合方法

输入段:胆汁流过来的地方　HP在后面追我(ME)

Hoffmeister	结肠后	输入段对胃小弯	部分胃断端
Polya	结肠后	输入段对胃小弯	全部胃断端
Moynihan	结肠前	输入段对胃大弯	全部胃断端 么么哒
Eiselsberg	结肠前	输入段对胃小弯	部分胃断端
采用结肠后方式：Treitz 韧带到吻合口的空肠袢长度 6-8cm（后留疤）			
采用结肠前方式：Treitz 韧带到吻合口的空肠袢长度 8-10cm（钱巴适）			

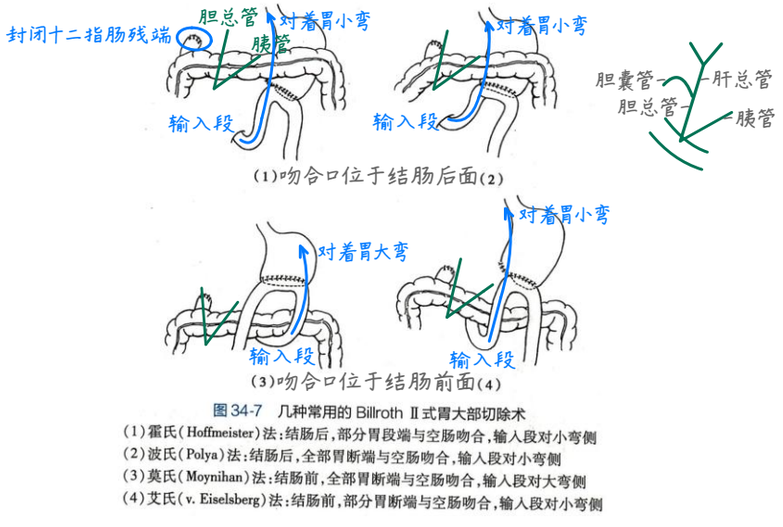


图 34-7　几种常用的 Billroth Ⅱ式胃大部切除术
(1)霍氏(Hoffmeister)法:结肠后,部分胃段端与空肠吻合,输入段对小弯侧
(2)波氏(Polya)法:结肠后,全部胃断端与空肠吻合,输入段对小弯侧
(3)莫氏(Moynihan)法:结肠前,全部胃断端与空肠吻合,输入段对大弯侧
(4)艾氏(v. Eiselsberg)法:结肠前,部分胃断端与空肠吻合,输入段对小弯侧



理顺胃大部切除术:

①.毕I式胃大部切除术,是切除胃远端的大部后,作残胃与十二指肠的吻合,术后的胃肠解剖关系与正常结构相同,符合原有的生理结构,故术后并发症较少。但这种切除方法,切除范围较小,可能对消化性溃疡切不干净,且吻合口张力较高,溃疡易复发。

②.毕II式胃大部切除术,将十二指肠残端缝闭、旷置,作残胃和近端空肠的吻合,此时改变了胃肠解剖关系,易导致术后并发症较多。
但这种切除方法,可切除较多的组织,溃疡可完全切除,且吻合张力较小,不易复发。
值得注意的是吻合口直径控制在3~4cm,若其直径太大,易导致倾倒综合征,若其直径较小,易出现胃排空障碍。

③.值得注意的是,胃大部切除术中,切除胃窦部,减少了G细胞,胃泌素的分泌减少,且切除了溃疡的好发部位。
切除了远端胃体,减少了壁细胞、主细胞的数量,使得胃酸、胃蛋白酶的分泌也减少。

（二）术后早期并发症

1.**胃瘫** 胃大部切除术切除G细胞(胃泌素↓)-功能性胃运动不良

①类似幽门梗阻但**含胆汁**、**无胃蠕动波** VS 幽门梗阻:无胆汁、有胃蠕动波

②**禁止手术**。可用胃复安、红霉素、新斯的明(抑制胆碱酯酶)、糖皮质激素（未付新的红糖）
利用副作用促进胃运动　减轻水肿
让胃运动太强的药反而不能用,可能使患者出现疼痛或吻合口漏

2.出血

1 天内→术中止血不确切（你搞的）

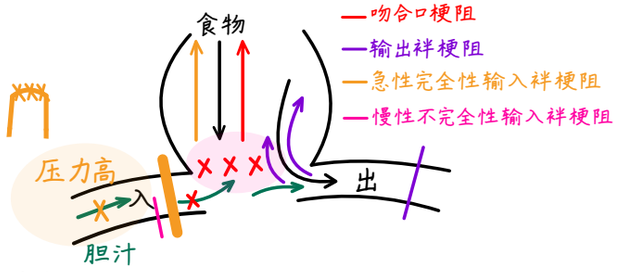
1 周内→吻合口粘膜坏死脱落（新陈代谢-周星驰）

1 月内→吻合口感染腐蚀血管

①胃肠道腔内出血：肠鸣音↑，内镜确诊

②腹腔内出血：肠鸣音↓，腹腔穿刺抽出不凝血确诊
腹膜去纤维蛋白作用

3.胃肠壁缺血坏死、吻合口漏或破裂：多在术后 1 周内



4.十二指肠残端漏或破裂 **梗阻压力高**

①多在术后 1-2 天内，突发上腹痛、腹膜炎，腹腔穿刺可抽出胆汁 **类似穿孔**

②**急诊修补**、十二指肠造瘘、腹腔引流，若因输入袢梗阻所致需同时解除梗阻
减轻十二指肠的压力

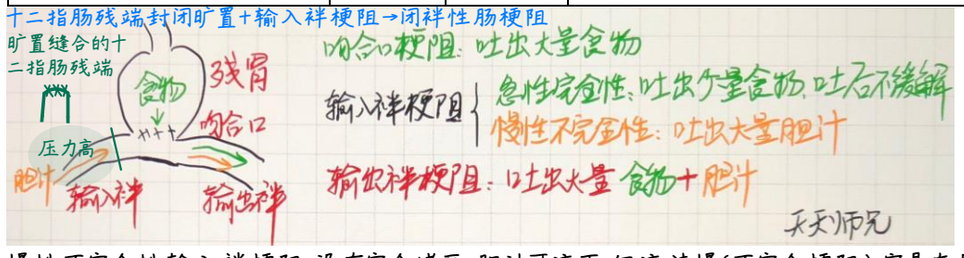
5.梗阻 VS 外科-肠梗阻:遇到肠绞窄直接上手术,不用等到出现腹膜炎再手术

注意：出现肠绞窄（腹膜炎）→手术，否则先保守治疗、无效再手术

小凯笔记自行整理
呕吐后腹痛不缓解:
①碱性反流性胃炎
②急性胰腺炎
③急性完全性输入袢梗阻

食物可以正常流走,但是压力高所以呕吐物会有食物

	食物	胆汁	↑ 其它
急性完全性输**入**袢梗阻	√	×	呕吐频繁、少量食物、**呕吐后不缓解**，**闭袢**性梗阻易肠绞窄
慢性不完全性输**入**袢梗阻	正常×流走	√	呕吐大量胆汁、进食**半小时**左右明显
输**出**袢梗阻	√	√	胆汁分泌旺盛
吻合口梗阻	√	×	





慢性不完全性输入袢梗阻:没有完全堵死,胆汁可流下,但流速慢(不完全梗阻),容易在局部积聚,尤其进食半小时胆汁分泌最旺盛

（三）术后远期并发症（亲姐爱杨洋）吻合口太大倾倒综合征
太小导致排空障碍

1.**倾倒综合征**早期倾倒综合征也是远期并发症

早期（进食后 30 分钟）	**晚期**（进食后 2-4 小时）
高渗性胃内容物短时间进入肠道,促进肠道产生大量血管活性物质	
明显扩张血管 **低血压**等血容量不足的表现 e.g吃的很饱后头晕	**餐后低血糖**过多胰岛素未被消耗完
压力高 可呕吐（孕妇早期吐的血容量不足❌）	不伴呕吐（孕妇晚期适应了不吐、但被孩子吃了糖）

糖排空最快,脂肪排空最慢

二者都有交感神经兴奋的表现:心悸出汗
鉴别:发生时间、是否呕吐

治疗：低糖和**高脂**饮食，**生长抑素**
特殊:
抑制血管活性物质、胰岛素的分泌(全抑制)
一般:低脂饮食

12 理顺梗阻处理:

①.使用左上角的解剖图理解记忆,即胆汁由胆总管,经十二指肠大乳头分泌进入肠道,毕Ⅱ式胃大部切除术后,十二指肠残端被缝闭、旷置,故胆汁排出的方向为输入袢,食物由吻合口进入空肠,与输入袢的胆汁混合后,向输出袢运输。

②.当吻合口梗阻时,胃内食物无法下行,肠道内的胆汁无法上行,因此早期并发梗阻时,呕吐物只有食物。

③.当输出袢梗阻时,因食物与胆汁的混合物都无法经输出袢下行,故呕吐物中含有食物和胆汁。

④.当急性完全性输入袢梗阻时,胆汁无法经输入袢输入,使其胆汁淤积在十二指肠残端,输入袢压力骤增,可压迫吻合口,导致腹痛呕吐,但呕吐物只含有少量食物,且呕吐后无法缓解输入袢内的压力,其压力依旧较高,压迫吻合口出现呕吐症状,即呕吐后不缓解。

⑤.当慢性不完全性输入袢梗阻,胆汁依旧淤积在十二指肠残端,但因不完全性梗阻,故其仍留有空隙。
当进食半小时左右时,进食刺激胆汁大量分泌,因胆汁大量蓄积导致其局部压力较高,可压迫吻合口致使其呕吐,表现为呕吐大量胆汁,但此时输出袢正常,因此食物可经输出袢下行。

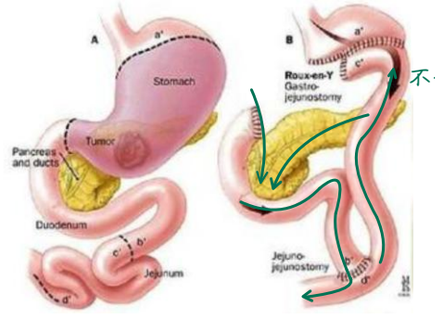
主要反流碱性物质,胃不能耐受

2.碱性反流性胃炎（多在术后 1-2 年）反流烧心 ┌ 内科学-胃食管反流病
　　└ 外科学-碱性反流性胃炎　　但凡做胃和近端空肠的毕工式吻合的

(13) ①反流、烧心、呕吐物含胆汁、呕吐后腹痛不缓解、体重减轻、抑酸治疗无效　这种结构都决定容易碱性反流

②治疗：胃-空肠 Roux-en-Y 术　切除远端胃、缝合十二指肠残端旷置、切断远端空肠与残胃吻合,近端空肠与远端空肠吻合

VS 毕工式:胃和近端空肠吻合



不会往这个方向流

碱性反流性胃炎　晚期倾倒综合征
1 2 3 4 5→残胃癌
溃疡复发　早期倾倒综合征

3.溃疡复发、吻合口溃疡：多在术后 2-3 年

4.残胃癌：>5 年（戚式）

切除壁细胞:盐酸、内因子缺乏→影响铁、VitB12吸收　脂肪排太快,没来得及消化

5.营养性并发症：巨幼贫、缺铁贫、体重减轻、脂肪泻、骨病　胃酸缺乏钙吸收↓而酸本身也有利于离子化钙形成

铁的主要来源是衰老红细胞　↓慢性胰腺炎、胰腺癌(胰酶缺乏)
而不是外界吸收过来　食物排空过快、长期消化液的丢失
因此更不常见

七、特殊类型消化性溃疡　共性:药物治疗差、手术易复发

GU　DU

1.复合溃疡（胃溃疡合并十二指肠溃疡，II型胃溃疡）：胃酸分泌少量增加、癌变率很低

先有DU再有GU

2.高位溃疡（IV型胃溃疡）：与服用 NSAIDs 有关　离幽门远　VS 胃癌:好发于胃窦部,容易发生幽门梗阻

胃酸壁细胞　胃蛋白酶主细胞

①多在胃底、胃体的后壁（易穿透——背部痛），不易幽门梗阻　VS 十二指肠溃疡慢性穿孔-背部痛

②与胃癌类似：中老年、症状不明显、直径>2cm、胃酸不高、贫血、体重↓

老年人对疼痛不敏感　　工、IV型:一头一尾,胃酸正常/减少

好发于胃底和胃体:
①IV型胃溃疡
②A型胃炎
③应激性溃疡

3.巨大溃疡（直径>2cm）：多见于长期服用 NSAIDs 及老年人

能忍

4.幽门管溃疡（III型胃溃疡）三通管

①胃酸分泌少量增加
②症状最不典型 进食后马上痛
③最易幽门梗阻、易出血、易穿孔

I型胃溃疡:胃窦部
II型胃溃疡:胃溃疡+十二指肠溃疡
III型胃溃疡:幽门管溃疡
IV型胃溃疡:高位胃溃疡,胃底胃体

5.十二指肠球后溃疡 不是球部后壁　2 3

①在十二指肠 2/降部、3/水平部：不易幽门梗阻 e.g 胰腺为腹膜后器官,十二指肠C型包绕
②典型节律性（夜间痛）十二指肠2、3部位于腹膜后(腹膜外位器官),故易向后穿透(慢性穿孔)
③易慢性穿孔（穿透——背部痛），可引起胰腺炎致淀粉酶增高，严重时可致梗阻性黄疸
④最易出血 血管在后面　腹膜后(胰腺炎、十二指肠球后溃疡)、十二指肠球部溃疡慢性穿孔

不容易发生幽门梗阻的消化性溃疡:高位溃疡、十二指肠球后溃疡

6.儿童期溃疡：多为脐周疼痛

全消化道可发病

7.难治性溃疡：克罗恩病、胃泌素瘤、放疗术后等所致

胃酸分泌显著↑→偏碱性的地方都可发生溃疡

(13) 理顺知识点:

碱性反流性胃炎,反流的是肠内容物(呈碱性),但是患者的主诉依然可能是反酸烧心,故患者主诉"反酸烧心"时,内科学可考虑胃食管反流病GERD,外科疾病可考虑碱性反流性胃炎。
碱性反流性胃炎患者,呕吐后,因传统毕II式胃大部切除术,将残胃和近端空肠吻合,手术结构导致该反流还是要反流的,新的肠内容物继续反流刺激产生腹痛,即呕吐后腹痛不缓解。

总结三个呕吐后不缓解的疾病,即急性完全性输入袢梗阻,碱性反流性胃炎,急性胰腺炎。

真题解析·消化性溃疡 & 消化道出血（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

急性胃炎、胃食管反流病

1.2013N66 A 与幽门螺杆菌感染无关的疾病是

A.胃炎　与HP有关的是:慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃淋巴瘤

B.胃溃疡

C.十二指肠溃疡

D.胃食管反流病
- 抗反流屏障-以LES结构和/或功能障碍、尤其功能障碍最重要
- 食管清除作用降低
- 食管黏膜屏障功能降低

黑便

2.2013N68 A 男性，23 岁，间断上腹痛 2 年，2 天来柏油样便 6 次，今晨呕咖啡样物 200ml。无肝病史。静脉输液后下一步诊治措施宜首选

A.急诊胃镜及镜下止血 +PPI 诊断+止血

B.急诊上消化道造影

C.腹部 B 超检查

D.外科手术

3.2013N99-101 A 男性，50 岁。胃溃疡病史 10 年，近 2 个月患者腹痛加重，失去规律，经多种药物治疗无效，体重下降。查体：浅表淋巴结无肿大，腹平软，上腹部有压痛。

99.就目前的信息考虑，最可能的诊断

A.胃溃疡复发　高位溃疡与胃癌类似:中老年、症状不明显、直径>2cm、胃酸不高、贫血、体重↓

B.胃溃疡癌变　胃溃疡癌变的前提是先是胃溃疡,有一个典型的节律性上腹痛、餐后痛,然后腹痛失去规律

C.合并胃泌素瘤　高位胃溃疡在胃底胃体部

D.复合性溃疡

100.为进一步明确诊断，最有意义的检查是

A.粪隐血试验

B.血清胃泌素测定

C.钡餐造影

D.胃镜检查

101.根据诊断，最佳的治疗方法是

A.胃粘膜保护剂治疗

B.质子泵抑制剂治疗

C.根除幽门螺杆菌

D.手术治疗 配合化疗

不优先考虑胃癌

4.2014N99-101 A 男性，26 岁。排柏油便 2 天，加重伴头晕、心慌半天急诊入院。既往无肝病史，近期无服药史。查体：心率 120 次/分，BP 70/40mmHg，腹平软，无压痛，肝、脾肋下未触及，四肢末梢发凉。

99.该患者最可能的诊断是

A.胃癌

B.十二指肠溃疡

C.肝硬化食管静脉曲张破裂出血 无肝病史,不优先考虑

D.急性胃炎 最常见的是服用NSAIDs有关

答案：1-4 D A BDD BCB -93-

100.此时首选的处理是
A.胃镜止血
B.三腔二囊管压迫止血
C.补充血容量
D.急诊手术治疗
101.为进一步明确诊断，最重要的检查方法
A.血清 CEA 测定
B.稳定后胃镜检查
C.稳定后 X 线钡餐检查
D.腹部 B 型超声检查

5.2015N66 A 上消化道出血患者，粪隐血试验(+)，最少出血量是
A.5ml　　出血量5ml仅粪隐血试验阳性
B.20ml　　50ml 可有黑便
C.50ml　　250ml 可有呕血
D.100ml　　>400ml 可有头晕/心悸/乏力等症状
　　>800-1000ml 可休克

6.2015N143-144 B
A.癌变
B.出血
C.穿孔
D.幽门梗阻
消化性溃疡患者，最常见的并发症
十二指肠溃疡患者，不易出现的并发症

7.2016N67 A 服用以下药物，不影响临床中对幽门螺杆菌病原检测的是
A.奥美拉唑　　哪个药对HP没用
B.枸橼酸铋钾　　四克拉的镯子,让花甲之年的阿莫娶到了芊夫人
C.米索前列醇
D.呋喃唑酮

8.2018N51 A 球后溃疡的临床特点是　　甲状腺有甲状腺上动脉和甲状腺下动脉
A.上腹痛常无典型的节律性 幽门管溃疡　　甲状腺的手术为了避免损伤喉上神经、喉返神经
B.午夜痛及背部放射痛多见　　原则是紧贴上级,远离下级
C.对药物治疗反应~~较好~~ 特殊类型消化性溃疡反应都不好
D.不易并发出血 血管在后面

9.2019N51 A 幽门管溃疡的临床特点是
A.空腹疼痛
B.易发生幽门梗阻
C.不易有出血并发症
D.不易有穿孔并发症

答案：5-9 A BA C B B-94-

10.2020N51 A 目前诊断小肠出血部位和病因的最佳辅助检查是

A.消化道 X 线钡剂造影
B.胃镜及结肠镜
C.胶囊内镜
D.腹部 B 超

胃镜:食管、胃、十二指肠(降部)-可看上消化道包括十二指肠降部
结肠镜:大肠、回肠末段
小肠镜:空回肠 → 可以针对小肠的克罗恩病
胶囊内镜:全部消化道(尤其是小肠)均可看,梗阻不能用,分辨率也有限

年龄只是参考　　节律性上腹痛更重要

11.2021N50 A 男性，25 岁。2 年来反复上腹疼痛，一般发生于进餐 1 小时后。近 1 天呕吐咖啡渣样胃内容物伴黑便 1 次，既往无肝炎病史。查体：BP 100/60mmHg，P 92 次/分，心律整，上腹部轻度压痛，肝脾肋下未触及。最可能的诊断是

A.胃溃疡出血
B.十二指肠溃疡出血
C.胃癌出血
D.肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血

12.2021N68-69 A 男性，28 岁。半小时前在山区修建公路时突发上腹痛，持续并加重。近一年来常有空腹上腹痛。

68.此时工地医生做体格检查，对该患者病情诊断最有价值的体征是

A.心率加快 106 次/分
B.肠鸣音减弱
C.肝浊音界消失
D.上腹部明显压痛

69.根据上述体征，可初步判断患者的疾病是

A.消化道穿孔
B.急性心肌梗死
C.急性胰腺炎
D.急性肠梗阻

常

13.2021N156 X 可引起上消化道出血的病因有

A.食管憩室炎
B.消化性溃疡
C.胃癌
D.慢性萎缩性胃炎

以题带动
知识点复习

14.2025N79-81 A 男性，45 岁。2 年来间断上腹痛伴反酸、嗳气，腹痛一般多发生于进餐后 1 小时左右。2 天来出现黑便。查体：BP 105/80mmHg，心率 85 次/分，心律齐，上腹部轻压痛，肝脾肋下未触及。血常规：Hb 116g/L，WBC 10.6×10^9/L，Plt 255×10^9/L；粪镜检阴性，隐血试验阳性。

79.引起该患者黑便最可能的疾病是

A.胃癌
B.胃溃疡
C.慢性胃炎
D.十二指肠溃疡

80.最具有诊断意义的检查是

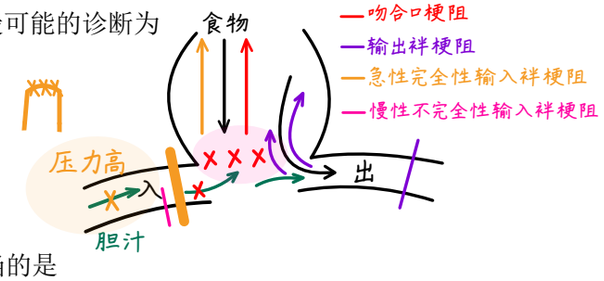
答案：10-14 C A CA ABC BAC-95-

A.胃镜
B.上消化道造影
C.^{13}C-尿素呼气试验
D.血清 CEA
81.目前最主要的治疗是
A.抗 Hp 治疗
B.止血药物治疗 PPI本身可以止血
C.应用质子泵抑制剂
D.手术治疗

外科学

15.2013N80 A 女性，55 岁。10 天前行胃癌根治术，术后 3 天拔出胃管开始进流食。3 天来进食后半小时出现右上腹胀痛，伴呕吐，吐出物为大量胆汁，吐后症状缓解。该患者最可能的诊断为

	胆汁	食物
A.急性输入袢梗阻	×	✓（频繁、量少、不缓解、闭袢）
B.慢性输入袢梗阻	✓	×
C.输出袢梗阻	✓	✓
D.吻合口梗阻	×	✓



16.2016N82 A 以下关于幽门梗阻患者术前准备的措施中，不恰当的是
A.应用广谱抗生素
B.禁食、胃肠减压
C.纠正水电解质失衡
D.温盐水洗胃

不代表胃溃疡、十二指肠溃疡也可以叫胃病史

17.2017N95-96 A 男性，25 岁，突发上腹剧痛 6 小时，既往有“胃病史”。查体：P 110 次/分，BP 130/80mmHg，全腹压痛，上腹部为主，板样腹，肠鸣音减弱。实验室检查：Hb 120g/L，WBC 10.5×10^9/L。
95.以下选项中，最有价值的检查是
A.腹部立位腹平片 从价值角度,X线永远不可能比CT有价值
B.腹部 B 超
C.腹腔穿刺
D.腹部 CT 慢性穿透性溃疡
96.对该患者最有效的治疗措施是
A.胃肠减压，补液 基本首要措施
B.镇静镇痛治疗
C.大量抗生素
D.手术探查

18.2020N57 A 在上消化道大出血的病因中，肝硬化食管胃底静脉曲张破裂所占比例是
A.20%-25%
B.26%-30%
C.31%-35%
D.36%-40%

答案：15-18 B 无答案 A D A-96-

不能根据时间判定早期并发症或晚期并发症

19.2023N98-99 A 男性，64 岁。因胃癌行“远端胃癌根治，毕II式吻合术”。术后 1 周出现上腹剧痛伴呕吐，呕吐物不含胆汁。查体：上腹部压痛，无反跳痛及肌紧张。化验：血 WBC 12×10^9/L。

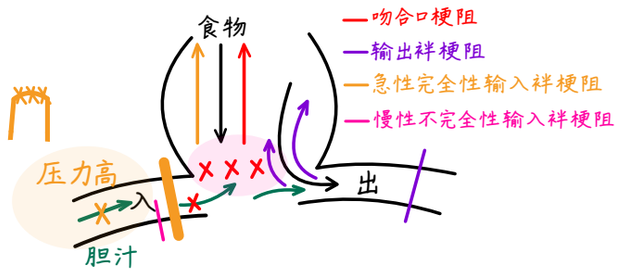
98.最可能的诊断是

A.倾倒综合征 没有梗阻,可含胆汁

B.输入袢梗阻 急性完全性输入袢梗阻

C.输出袢梗阻

D.术后胃瘫



20.99.目前不宜采取的治疗方法是

A.胃肠减压

B.灌肠通便 一般用于下消化道

C.手术治疗 改版:没有引起腹膜炎时先考虑保守治疗

D.温盐水洗胃

思维导图 • 消化性溃疡 & 消化道出血（内科+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：19-20 B C-97-